

What is the modulation first?

It is what gives the message ^{what} ~~it~~ ^{need} ~~to~~ to be conveyed ^{faithfully} ~~well~~. This is the idea, but in academic words it is the process of altering a carrier wave's ~~amp~~ amplitude, frequency, or phase to transmit information over a communication medium.

ما هو التضمين؟

هو ما يعطى الرسالة ما تحتاجه لتُنقل بلا نقصان. هذه الفكرة، ولكن بطريقة أكاديمية يمكن أن نقول أن هي عملية تعديل أو تغيير خصائص الموجة الحاملة بما يتناسب مع الرسالة لتُنقل ~~ب~~ خلال الوسط بكفاءة.

ملاحظة:

- ① خصائص الموجة الحاملة ثلاثة خصائص 1- ^{السعة} ~~الارتفاع~~ Amplitude = التي هو أقصى ارتفاع للموجة
2- التردد (frequency) = عدد التكرارات في الثانية (سرعة التلام وتجاه
3- الطور (phase) = ~~كم~~ كان الزمن للإشارة بموقع ما
- ونتم تعديل هذه الخصائص بحسب احتياج الرسالة يعني إذا الرسالة ترددها ضعيف عالية التضمين نطهرها تردد أكبر بما يلزم لإحتياجها لتصل إلى المستقبل بسلام.

2] Types of modulation?

2.1. Continuous-wave modulation:

2.1.1. Amplitude modulation:

Is a method where the amplitude (~~height~~ height) of carrier wave is changed based on the message signal like (voice or music), while the frequency and phase stay the same.

How it works?

The original signal is weak and cannot travel far. So, The AM uses a high-frequency wave (called the carrier) to carry the signal, then the amplitude of the carrier goes up and down depending on what does the message needs.

The advantages:-

- simple to create and understand.
- Used in AM radio broadcasting.
- Requires basic equipment.

The disadvantages:-

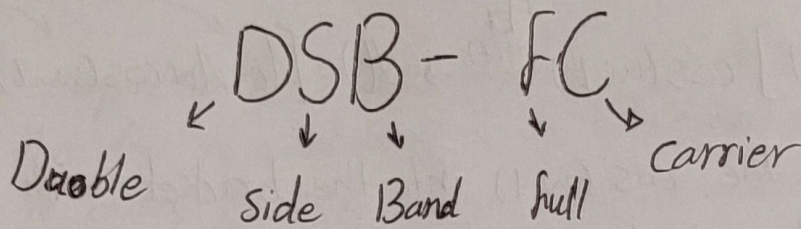
- Easily affected by noise and interference
- Low power efficiency; because most energy goes to the carrier, not the message.
- Lower sound quality compared to FM.

Information for you:

When we use the AM the coming out signal is constitute of 3 things:-

- 1) carrier wave: it has a high-constant frequency but it ~~not~~ doesn't carry any information
- 2) Upper sideband: it carries a part of the message.
- 3) Lower sideband: it carries the same part of message, but mirrored.

So, basically that means the message duplicated in both sideband and the carrier does not carry information; it just helps in ~~receiving~~ receiving.



(2)

first :

The information, baseband, message, Tone, modulating signal all of these names are usually mean the $m(t)$.

كل الاسماء هذه يُقصد بها $m(t)$.

What is the mathematical expression of $m(t)$:

التعبير الرياضي لـ $m(t)$:

$$m(t) = A_m \cos(\omega_m t)$$

as:

A_m is the amplitude, it might exist in the question or we can find it by derive it from the equation of modulation index (M)

حيث أن A_m هو السعة أو الارتفاع وقد يُعطى بالسؤال أو يُقدر بوجهه من قانون المولدين انكس (M)

The $m(t)$ is not able to travel long distance, so it must be superimpose on carrier wave, but what is the carrier wave mainly?

The carrier wave is a high frequency signal that able to travel very long distance. So the carrier wave works as plane that deliver the passengers to the another country, the carrier wave has the same function which it convey the information from the source to the destination faithfully.

ال $m(t)$ لا يستطيع السفر لمسافات طويلة ، ويحتاج تسفيرها لازم نركبها على موجة حاملة ، $c(t)$ حامي الموجة الحاملة اساسا

الموجة الحاملة هي موجة ذات تردد عالي قادرة انها تسافر لمسافات طويلة ونقل فلو بنشبه الموجة الحاملة بشي بنشبهه بالطيارة التي تحمل الركاب الى وجهة اخرى ، الموجة الحاملة تسوي نفس الخبر تحمل المعلومة من المصدر للوجهة بسلام .

Mathematical expressions

$$c(t) = A_c \cos(\omega_c t)$$

After superimposing :

$$s(t) = [A_c + m(t)] \cos(\omega_c t) \xrightarrow{m(t)} s(t) = [A_c + A_m \cos(\omega_m t)] \cos(\omega_c t)$$

$$S(t) = [A_c + m(t)] \cos(\omega_c t) \xrightarrow{m(t)} S(t) = [A_c + A_m \cos(\omega_m t)] \cos(\omega_c t) \quad (3)$$

We will multiply the $\cos(\omega_c t)$ into the bracket with taking the modulation index into consideration.

بضرب $\cos(\omega_c t)$ داخل القوس مع أخذ المولدين انكس بعين الاعتبار.

$$S(t) = A_c \cos(\omega_c t) + A_m \cos(\omega_m t) \cdot \cos(\omega_c t)$$

العملية دائرة هذه عبارة عن ضرب $\cos(\omega_m t)$ و $\cos(\omega_c t)$ في بعض $\cos(\omega_c t)$ فالناتج يكون النسبة في مجموع الزاويتين زائد النسبة في طرح الزاويتين. كالآتي:

$$S(t) = A_c \cos(\omega_c t) + A_m [\cos(\omega_c t + \omega_m t) + \cos(\omega_c t - \omega_m t)]$$

as the $\cos(x) = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}$, we can transfer the $\cos(x)$ to this formula
تقدر تحول $\cos$ الى الشكل هذا:

$$S(t) = A_c \frac{e^{j\omega_c t} + e^{-j\omega_c t}}{2} + \frac{A_m}{2} \left[\frac{e^{j(\omega_c + \omega_m)t} + e^{-j(\omega_c + \omega_m)t}}{2} + \frac{e^{j(\omega_c - \omega_m)t} + e^{-j(\omega_c - \omega_m)t}}{2} \right]$$

What is the (M) the modulation index?

basically it is the modulated level. and it has three types:

ما هو ال (M) ؟

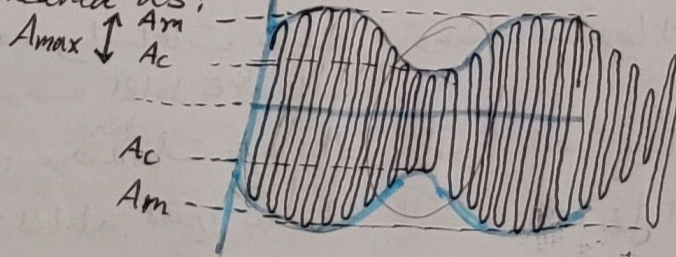
ببساطة هو مستوى التعديل وله ثلاثة أنواع:

1) When the M is smaller than 1: ($M < 1$)

- That means the A_m is smaller than the A_c too ($A_m < A_c$).

- this state it calls under modulation or undergoes.

- It can be sketched as:



عندما ال (M) < 1 :-
- هذه يعني أن A_m أصغر من A_c
- هذه الحالة تسمى بـ
under modulation
or undergoes
- تُرسم بهذا الشكل :-

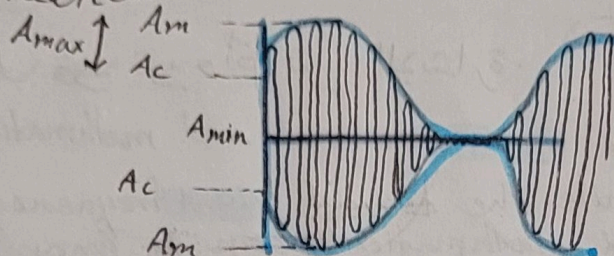
2) When the M is equal to 1 : ($M=1$) : (the perfect state)

(4)

- that means the A_m is equal to A_c too : ($A_m=A_c$)

- this state is called Critical modulation or maximum modulation

- It can be sketched as:



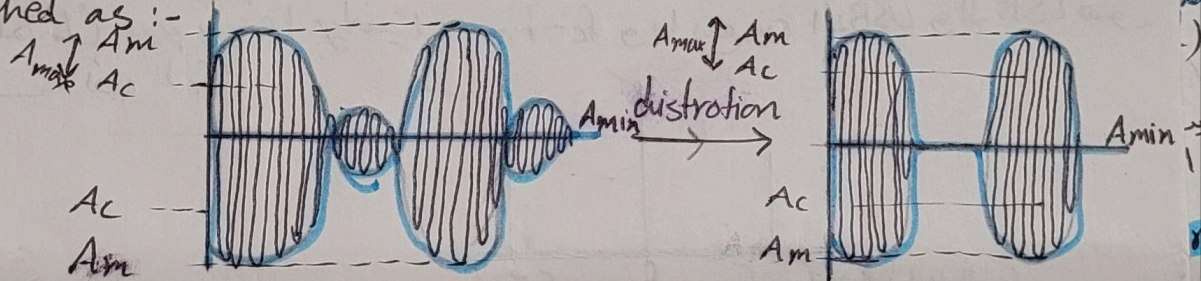
نفس الحالة التالية لأنها
لأن الإشارة فيها واضحة ما في
تشويش.

3) When the M is bigger than 1 : ($M>1$) :

- that means the A_m is bigger than A_c also.

- this state is called Over modulation.

- It can be sketched as :-



تغير المعلومة بسبب الفقد
التي حصل

The information has altered because
of the distortion that happened
during the sending ~~process~~ process in
channel.

Important Lowes :-

$$① A_m = \frac{A_{max} - A_{min}}{2}$$

$$② A_c = \frac{A_{max} + A_{min}}{2}$$

$$③ M = \frac{A_m}{A_c} \rightarrow M = \frac{A_{max} - A_{min}}{A_{max} + A_{min}}$$

So if we want to find A_{max} or A_{min} .
we will derive them from the

① and ② Lowes ; that means

$$A_{max} = A_c + A_m \rightarrow A_{max} = A_c (1 + M)$$

$$A_{min} = A_c - A_m \rightarrow A_{min} = A_c (1 - M)$$

(5)

Bandwidth of AM Wave DSB-FC

What is the bandwidth?

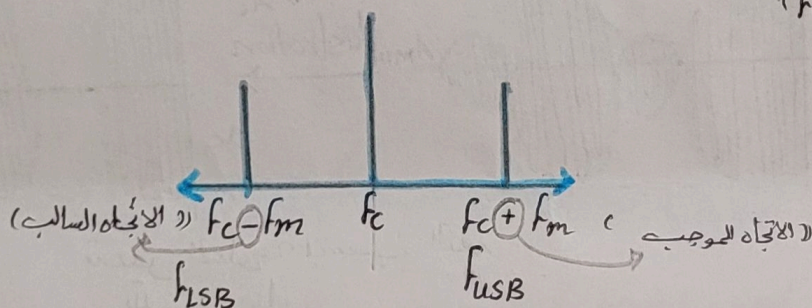
Is the difference between the highest and the lowest frequencies of the signal.

ما هو نطاق التردد؟

هو الفرق بين أعلى تردد وأقل تردد للإشارة.

of frequency
The area ^{highest} side called the ^{upper} side band and mathematically can be expressed by $f_c + f_m$, while the area of ^{lowest} frequency called ^{Lower} side band frequency and mathematically can be expressed by $f_c - f_m$ and what located between the upper side band (USB) and the lower side band (LSB) is the carrier frequency (f_c)

المنطقة الأعلى تردداً تسمى بـ USB ويُعبر عنها رياضياً بـ $f_c + f_m$ وبينما المنطقة الأقل تردداً تسمى بـ (L.S.B) ويُعبر عنها رياضياً بـ $f_c - f_m$ وما يقع بين الـ USB والـ LSB هو تردد الموجة الحاملة أي (f_c)



How can I get it?

by using this law: $BW = 2f_m$

Illustration:-

The bandwidth required for amplitude modulated wave is twice the frequency of the modulating signal « frequency of the information »

كيف حصل على نطاق التردد؟

باستخدام هذا القانون $BW = 2f_m$

توضيح:-

نطاق عرض موجة الارتفاع للقيمة يتطلب أن يساوي مرتين من تردد الإشارة الأصلية.

* If the Information has more than one frequency take or choose the bigger
* إذا كانت المعلومة فيها أكثر من تردد خذ التردد الأكبر للعليات أو الخلل بعض أوضاع

the Power Calculation of The AM wave DSB-FC :

6

First:

P_c is called the power of the carrier.

P_{LSB} is called the lower side band power.

P_{USB} is called the Upper side band power.

V_m is the peak value of cos signal.

أولاً:

ال P_c هو يسمى قوة الحامل ويقسم به الإشارة الكلية.

ال P_{LSB} يسمى قوة النطاق الأسفل الذي تردد ٢.

ال P_{USB} يسمى قوة النطاق الأعلى الذي تردد ٣.

How to find each on? ال V_m قيمة أعلى قيمة لـ $\cos$ وهي نفسها A_m بالحدود

* $P_c = \frac{A_c^2}{2R}$ as R is the resistance. and usually it equal 1 if the ^{its} value is not exist in the question.

* $P_{LSB} = \frac{A_c^2 M^2}{8R}$ or $\frac{M^2}{4} P_c$

* $P_{USB} = \frac{A_c^2 M^2}{8R}$ or $\frac{M^2}{4} P_c$

* $P_{both} = \frac{M^2}{2} P_c$
 $\swarrow$ $\searrow$
 USB LSB

(*) $P_t = P_c \left(1 + \frac{M^2}{2} \right)$

(*) $P_t = P_c + P_{USB} + P_{LSB}$

* $M = \frac{V_m}{V_c}$

Problem (1):-

(7)

$$m(t) = 10 \cos(2\pi t) 10^3$$

$$c(t) = 50 \cos(2\pi t) 10^5$$

find the modulation index, carrier power, and the power required for transmitting AM wave

Solution

first: Given

$$A_m = 10 \text{ v}, \quad A_c = 50 \text{ v} \quad \text{assuming } R=1$$

$$\omega_m = 2\pi \times 10^3, \quad \omega_c = 2\pi \times 10^5$$

Now:

1] Modulation index: (μ)

$$\mu = \frac{A_m}{A_c} = \frac{10}{50} = \underline{\underline{0.2}}$$

2] carrier power (P_c)

$$P_c = \frac{A_c^2}{2R} = \frac{50^2}{2 \times 1} = \underline{\underline{1250 \text{ watt}}}$$

3] The power required for transmitting AM wave (P_t):

$$P_t = P_c \left(1 + \frac{\mu^2}{2}\right) = 1250 \times \left(1 + \frac{0.2^2}{2}\right) = \underline{\underline{1275 \text{ watt}}}$$

done

m 2:-

8

$$S(t) = 20 \left[1 + 0.8 \cos(2\pi \times 10^3 t) \cos(4\pi \times 10^5 t) \right]$$

Find the carrier power, total side band and the bandwidth of AM wave.

First: This formula remind us to the formula of:

$S(t) = A_c [1 + \mu \cos(\omega_m t) \cos(\omega_c t)]$ and based of this formula we will take the givens and answer the ~~quest~~ question.

Given:

$$A_c = 20, \quad \mu = 0.8, \quad \text{assuming } R = 1$$
$$\omega_c = 4\pi \times 10^5, \quad \omega_m = 2\pi \times 10^3, \quad f_m = \frac{\omega_m}{2\pi} = \frac{2\pi \times 10^3}{2\pi} = 10^3$$
$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{4\pi \times 10^5}{2\pi} = 2 \times 10^5$$

Solution

1) Carrier power (P_c):

$$P_c = \frac{A_c^2}{2R} = \frac{20^2}{2 \times 1} = 200 \text{ W}$$

2) Total side band (P_t):

$$P_t = P_c \left(1 + \frac{\mu^2}{2} \right) = 200 \times \left(1 + \frac{0.8^2}{2} \right) = 200 \times 1.32 = 264 \text{ W}$$

3) Bandwidth of AM wave (BW)

$$BW = 2f_m = 2 \times 10^3 \text{ Hz}$$

done

Problem 3:

$$m(t) = 0.2 \cos 3(2\pi \times 5\pi t) \text{ volt.}$$

$$c(t) = 4 \cos (2\pi \times 5t) \text{ volt.}$$

find: 1) Frequency Spectrum.

2) The bandwidth

3) Sketch the Am signal

4) Total power.

First: Givens:-

$$A_m = 0.2 \text{ volt.}, A_c = 4 \text{ volt.}$$

$$\omega_m = 3 \times 10\pi = 30\pi, \omega_c = 2\pi \times 5 = 10\pi. \text{ assuming } R = 1$$

~~8~~

Solution

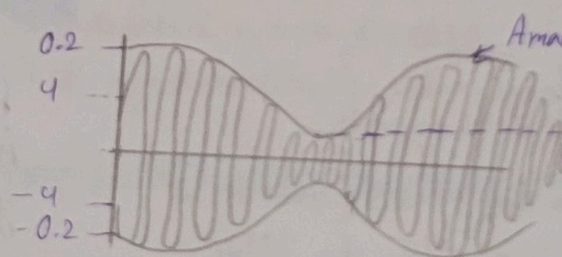
1) frequency spectrum

2) The bandwidth:- (BW):-

$$BW = 2f_m =$$

$$\because \omega_m = 2\pi f_m \therefore f_m = \frac{\omega_m}{2\pi} = \frac{30\pi}{2\pi} = 15 \text{ Hz}$$

3) Am signal:



$$A_{\max} = A_c + A_m = 4 + 0.2 = 4.2 \text{ volt}$$

$$A_{\min} = A_c - A_m = 4 - 0.2 = 3.8 \text{ V}$$

4) Total power: (P_t):

$$\text{first: } P_c = \frac{A_c^2}{2R} = \frac{4^2}{2 \times 1} = 8 \text{ watts.}$$

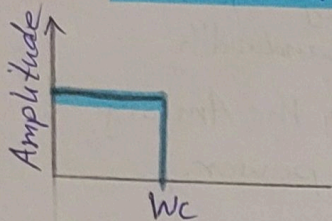
$$\mu = \frac{A_m}{A_c} = \frac{0.2}{4} = 0.05$$

$$P_t = P_c \left(1 + \frac{\mu^2}{2}\right) = 8 \left(1 + \frac{(0.05)^2}{2}\right) = 8.01 \text{ watt}$$

The filter characteristics:-

10

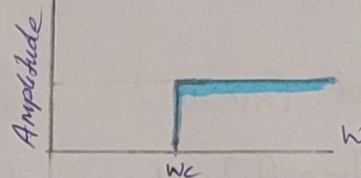
Ideal LPF



(Low-pass filter) it only allow the low frequencies to pass through it.

باختصار: هذا النوع يمرر الترددات الصغيرة فقط

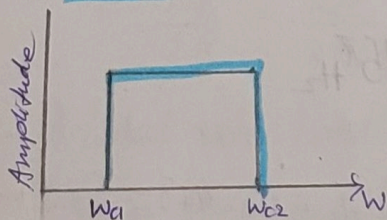
Ideal HPF



(High-pass filter) it only allow the High frequencies to pass through it.

باختصار: هذا النوع يمرر الترددات الكبيرة فقط

Ideal BPF



(Band-pass filter) it only allow ~~spes~~ specific range of frequencies.

for example: I use this kind of filter to pass only from 20Hz to 100Hz so the less ~~low~~ than 20Hz frequencies will never pass and also the more than 100Hz frequencies will never pass through this kind of filter too.

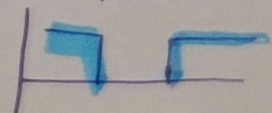
باختصار: هذا النوع يمرر فقط الترددات التي داخل النطاق التي أنت حددته يعني لو حددت من 20 إلى 100 هرتز فالذي يمرر هنا هو الذي داخل الـ 20 إلى 100 هرتز فقط الأكثر من 100 لا والأقل من 20 لا يمرر

Ideal BSF or BRF

(Band stop filter) or (Band Reject filter) it passes all the frequencies except those you determined.

for example: if you allocate from 20Hz to 100Hz in this kind of filter, the filter will pass all the frequencies except the ~~range~~ you allocated, that means the less than 20Hz will pass and the more than 100Hz will pass.

باختصار: هذا النوع يمرر فقط الترددات التي خارج النطاق التي أنت حددته يعني الذي داخل النطاق لا، يعني لو حددت من 20 إلى 100 هرتز فالذي داخل هذا النطاق يعني من 20 إلى 100 هرتز وما يصرح به يعني الذي فوقهم وتحتهم لا يمرر



The Efficiency of AM signal (η):

(11)

$$\eta = \frac{M^2}{2 + M^2} \times 100 =$$

إذا طلبت بحسب الكفاءة حق الـ AM تتم
بهذا القانون الذي يسار.
بمعنى آخر ثلث الميو مقسمة 2 + مربع الميو
ضرب 100 عشان تجي النسبة مائوية.

Ex: find the AM maximum efficiency
when $M=1$.

$$\eta = \frac{M^2}{2 + M^2} \times 100 = \frac{1^2}{2 + 1^2} \times 100 = 33.3\%$$

AM modulator & AM Demodulator (DSB-FC)

1] Modulator:

The modulator of AM modulator
is Square Law modulator.

Which is the summation of $m(t)$ and $c(t)$ is called $V_1(t)$ and this result ~~ins~~
entered into the square law modulators to be modulated and the output of
the square law modulator is called $V_2(t)$ where $V_2(t)$ is the modulated
signal that able to be conveyed, and what happens here is the modulated
signal enter into filter. type of Band-pass filter and the output of
the filter is called modulated wave ($s(t)$), ~~we~~ we can express the
modulated wave ($s(t)$) mathematically by using this law:-

$$s(t) = A_c [1 + K_a \cdot m(t)] \cos(2\pi f_c t).$$

as:

K_a : is the amplitude sensitivity.

If we open the $m(t)$ the equation will be:

$$s(t) = A_c [1 + K_a A_m \cdot \cos(2\pi f_m t)] \cos(2\pi f_c t).$$

where,

$K_a A_m$ is ~~called~~ equal the modulation index,
and $K_a A_m$ must be less than 1 while $1 + K_a A_m$ must be greater than 1

خلاصة اللي يحمل بالفهمين «modulator» :-

تدخل الإشارة الأصلية «المعلومة» التي هي $m(t)$ وبينها في لها تيار مستمر
محتوي DC فقط. عشان تنقل الموجة بالاتجاه الموجب أو سالب أو يمين أو يسار تكون
القيمة حقا سالبة حيث أن الموجة هي عبارة عن المعلومات مع زانه ال DC فانه
الموجة الماملة التي هي ال $c(t)$ وهذه التجميعه تسمى $V_1(t)$ وال $V_1(t)$ تدخل
إلى ال square law modulator عشان يتم تضمينها وتصبح جاهزة للإرسال.
ثم الناتج بعد ال square law mod. يسمى $V_2(t)$ وهذه ال $V_2(t)$ جاهزة للإرسال وطبعا
تدخلها بفلتر من نوع Band pass filter عشان كسر النطاق الترددي حقا بصيت
المستقبل يتعرف على إشارتنا المرسله ويلقطها وطبعا الناتج به الفلتر هو مايس
بالموجة المضمنة وعلى بأن الموجة المضمنة هي من تسمى « $s(t)$ »

القوانين بالعنصره السابقه

Now, the Demodulator of AM wave:

- The demodulator ^{device} for AM wave is called the detector or the envelope detector. (it locates in receiver)
جهاز فك التضمين يسمى detector أو ال envelope detector. «يقع بالـ receiver»

- What happens here is the AM wave enters into the diode that locates into the receiver and the output of the diode enters to low pass filter. «why?» to extract ^{only} the information.

اللي حصل هنا انه ال AM wave تدخل له ايود الموجود بالـ جهاز الاستقبال ومن ثم
تخرج من ال ايود تدخل بفلتر من نوع low pass filter أي اللي يسمح بمرور
فريكوئسيات قليله. ليش؟ عشان نستخرج فقط الموجة.

* The DSB-SC Demodulators :-

(13)

The devices that demodulate the DSBSC are two :-

- 1- Coherent Detector.
- 2- Costas Receiver.

First, let us talk about the Coherent detector, What happens within it
 أجهزة فك التشفير (الاستخلاص) في نوع ال DSB-SC هناك جهازين :
 1- كوستاس 2- مستقبل كوستاس.

حالياً أولاً نعرف أين في داخل الكوستاس $(s(t))$

The DSBSC wave arrived to coherent detector, it directly inserts to the product modulator and the product modulator take the information signal from the DSBSC wave and multiplying it with a carrier that has modulated by the Local oscillator in that located in Coherent device, and the output of product modulator is the product of the original message signal and the carrier signal $((V(t)))$ and this output applied as input to the Low pass filter and the output of Low pass filter is the desired message signal $((V_o(t)))$.

باختصار :
 تدخل موجة ال DSBSC لا coherent detector ثم تدخل مباشرة إلى مضاعف الإشارة
 التي هي ال product modulator (وتنضم الموجة الأصلية إلى داخل ال DSBSC في إشارة حاملة
 تم توليدها بواسطة ال local oscillator وناتج هذا الضرب إلى حمل بال product modulator
 له بال $(V(t))$ ثم هذه ال $(V(t))$ تدخل للفلتر الذي يسمح بمرور الترددات المنخفضة
 التي اسمها Low pass filter والناتج هو المعلومة المطلوبة $((V(t)))$

* $s(t) = A_c \cdot \cos(2\pi f_c t) m(t) \rightarrow$ الموجة المعدلة بواسطة balanced

* $c(t) = A_c \cdot \cos(2\pi f_c t + \phi) \rightarrow$ الكارrier التي تم توليدها بواسطة oscillator

* $V(t) = s(t) \cdot c(t) \rightarrow$ حمل ضرب ال $c(t)$ وال $s(t)$

* $V_o(t) = \frac{A_c^2}{2} \cos\phi m(t) \rightarrow$ الموجة المرغوبة

DSB-SC modulator

The device of DSBSC modulator is called "Balanced Modulator"
 الجهاز المستخدم في تكوين ال DSB-SC هو "Balanced modulator"

What happens inside the balanced modulator?

First, The carrier signal $c(t)$ is applied as one input to the two AM modulators and the information signal $m(t)$ is applied to the upper AM modulator. Whereas, the information signal with opposite polarity $(-m(t))$ is applied as another input to the lower AM modulator. and the output of the upper AM modulator is known as $S_1(t)$, and the output of the lower AM modulator is known as $S_2(t)$, then the two outputs $S_1(t)$ and $S_2(t)$ are applied as input to the Summer block, since both of the inputs are added and the output of this block is the addition of $S_1(t)$ and $S_2(t)$ without the carrier. What happens to the carrier? it has been suppressed by the balanced Modulator.

ما الذي يحدث داخل Balanced Modulator ؟

أولاً "يُدخل الإشارة الحاملة إلى كلا من الـ AM modulators وأيضاً ثم تدخل الإشارة الأصلية ~~إلى~~ ذات القطبية الموجبة إلى upper AM modulator والإشارة الأصلية ذاتها ذات القطبية السالبة إلى lower AM modulator. ويحصل من كل الـ AM modulator إشارة كاملة داخل كل AM modulator والناتج من الـ upper AM mod هو $S_1(t)$ والناتج من الـ lower AM mod هو $S_2(t)$. وهذان $S_1(t)$ و $S_2(t)$ يدخلان كمدخلات للجامع (summer) ويتم جمعهما بدون الإشارة الكاملة ولكن الذي يفصل الإشارة الكاملة هو الـ balanced Mod.

$$S_1(t) = A_c [1 + K_a \cdot m(t)] \cos(2\pi f_c t)$$

$$S_2(t) = A_c [1 - K_a \cdot m(t)] \cos(2\pi f_c t)$$

the addition of both equal :-

$$S(t) = 2A_c K_a \cdot m(t) \cos(2\pi f_c t) \text{ or we can unlock the } m(t)$$

the result will be:

$$S(t) = 2A_c \cdot K_a \cdot A_m \cos(2\pi f_m t) \cos(2\pi f_c t) \leftarrow \text{نلاحظ هنا قانون ضرب جيبين مثلثيين ولكن النتيجة المطلوبة هي التي مكتوبة عليها مربع آخر}$$

The DSB SC Demodulator:-

(15)

The devices those demodulate the DSBSC are two:-

1- Coherent Detector.

2- Costas Receiver or Costas Loop

Now, we'll talk about the Costas Receiver:-

Firstly, let us agree that the Costas receiver consists of two coherent detectors. Secondly, now let us know what happens exactly, starting with the DSBSC

wave entering to the Costas receiver circuit, the DSBSC signal enters to the product modulator that located in I-channel and also the same signal enters to the product modulator that located in Q-channel. And, now there is a device called VCO, which generates a carrier internally one as $\cos(2\pi f_c t + \phi)$ and this one goes to product modulator to multiply with the information signal in I-channel and the another internally carrier as $\sin(2\pi f_c t + \phi)$ and this one goes to the product modulator that located in the Q-channel to multiply it with the information signal that entered to the product modulator - the magnitude of the phase is 90° . Now the output of product modulator inserts to low pass filter and the output of the filter it might be the needed signal or half of needed signal, but according to our level now we'll consider it as the needed or desired information signal. Finally, if the phase of the transmitted signal and various to the phase of the internally carrier that has been generated by the VCO, the phase discriminator notice that difference and correct it (but HOW??)

by multiply the $I(t)$ and $Q(t)$ and if the result is $\neq$ great that means there is something wrong in the phase so, the phase discriminator will send the result to the loop filter then to the VCO for modify the carrier that it created till the result of multiplying $I(t)$ and $Q(t)$ equal to zero.

AS:

$I(t)$: Is a ~~cos wave~~ ^{cos} wave that consists the original signal

$Q(t)$: Is a sin wave that consists the original signal

The SSB-SC Modulation:-

(17)

There are two methods to modulate the SSBSC wave, which are:

هناك طريقتين لضخيم موجة ال SSB-SC هي :-

1- Frequency discrimination method (filter method).

2- Phase discrimination method (Hilbert method).

1- Let's discuss the first method first (filter method):-

1- Firstly, the message signal $m(t)$ goes in the product modulator as the first input, then the local oscillator generates high frequency wave (carrier wave) $c(t)$ and this carrier wave is applied as the ~~another~~ ^{to} input of the product modulator. and what happens inside the product modulator is the $m(t)$ multiplies with the $c(t)$ so the result of this process is DSBSC and this double sideband-SC enters into Band pass filter, and this filter suppresses the carrier wave and one side band filter. So, the output of the filter is single side band Suppressed carrier wave (SSBSC). and this wave which travels through the channel.

أولاً الإشارة الأصلية تدخل للمضخم الضرب (يعني الذي يضرب حاجتين مع بعض) كأول مدخل ومن ثم ال oscillator يولد لنا موجة ذات تردد عالي التي هي الموجة الحاملة هذه الموجة الحاملة تدخل كإثاني مدخل للمضخم الضرب والمضخم هذا هو product modulator يضرب في ال $m(t)$ مع ال $c(t)$ والناتج يكون بيل سايد بانه والبل سايد بانه هذا يدخل ال Band pass filter والناتج الذي يخرج من الفلتر يكون واحد سايد بانه فقط فالوجهة التي ترسل تكون

2- Phase discrimination (Hilbert Method):- SSBSC من نوع

First, the message signal ($m(t)$) goes in the circuit of the phase discrimination twice, once as normal signal, and the other one is inverted and the inverted one becomes inverted after it passes through a -90° phase shifter. And both of the two message are applied as first input to each product modulator; the normal one goes to the upper Product modulator and the inverted signal goes to the lower product modulator. Secondly, the oscillator generates two carrier waves, one is $\cos$ and this one goes to the upper product modulator, and the second wave is $\sin$ and this one goes to the lower product modulator. Finally, the outputs of each product modulator are added together by the summer.

(18)
 باختصار الى جعل بالـ Costas receiver أو الـ Costas loop هو عبارة عن أكثر coherent detector
 أول معلومة لدرج نأخذها هي أن الـ Costas loop هو عبارة عن أكثر coherent detector
 وبناءً على هذه المعلومة سنطرح...
 Costas receiver

وبناءً على هذه المعلومات

الملي يحصل بداخل ال Cosetas reciver هو أنه الإشارة DSBSC تدخل مرة إلى ال costas reciver
وتجدياً تدخل ال upper coherent detector تجدياً إلى الخاضع الإشارة التي هو ال Product modulator
التي يقع داخل حيز ال I- channel ومرة إلى ال lower coherent detector تجدياً لل
ال Product modulator التي يدخلها إشارة ال DSBSC تعتبر أول مدخل للكل من ال
ال Product modulators أو المدخل الثاني هو عبارة عن إشارة حاملة يتم توليدها بواسطة
ال VCO ولكن مرة على شكل $\sin$ وأخرى على شكل $\cos$ والتي على شكل
 $\cos(2\pi f_c t + \phi)$ تدخل ال upper product modulator وطبقاً زاوية الطور تكون 90° والآخرى
التي على شكل $\sin(2\pi f_c t + \phi)$ وطبقاً الطور أيضاً زاوية 90° هذه تدخل ال
ال lower product modulator التي يقع بداخل حيز ال Q- channel ثم الناتج
التي يخرج من كل product modulator يدخل بـ low pass filter فشان نستخرج
الإشارة المطلوبة. وطبقاً الخرج (output) التي تطلع من ال filter يمر على شريحة
تسمى مقياس الطور وهذه أو ال phase discriminator وهذه مقياس الطور فأنه أو وظيفة
يتحقق أن من إذا كان الطور حق الإشارة المرسلية والإشارة الحاملة التي تم توليدها
بواسطة ال VCO متزامنين أو متساويين أو أنهم مختلفين، كيف؟
يضرب كل من ال $I(t)$ وال $Q(t)$ في بعض وإذا كان الناتج كبير أو بالمختصر
لا يساوي الصفر هنا يعني أنه في خطأ فيقوم مقياس الطور بإرسال قيمة حامل الضرب
لـ loop filter ومن ثم إلى ال VCO فشان يعدل ال phase التي يساوي بالإشارة الحاملة
وهكذا يتسمر العملية إلى أن تطلع نتيجة الضرب بين ال $I(t)$ وال $Q(t)$
صفر أي الذي لازم يكون هو أنه الفرق بين الطور حق الإشارة المرسلية والطور
حق الإشارة الحاملة هو صفر.

حيث أن $Q(t)$ هي موجة $\sin$ تحتوي على الإشارة الأصلية.
و $I(t)$ هي موجة $\cos$ تحتوي على الإشارة الأصلية.

يُحصل بالـ Phase discrimination
تدخل الإشارة أو المعلومة مرتين في أول شكل نسختين، نسخة تظل كما هي والآخرى تكون يحصل لها Shift بمقدار (90°) يعني ربعاً يحصل للـ Phase حقها، فهذه التي يحصل له شيفت تكون مقلوبة الإشارة الأصلية في الاتجاه يعني الأولى موجبة وهذه الثانية سالبة، وكل منها تدخل في الـ Product modulator الخاص بها كأول مدخل ثم يقوم الـ Local Oscillator بتوليد موجة حاملة والتي هي $A_c \cos(2\pi f_c t)$ لكل الـ Product modulator فالعوجة تنصب الـ Product modulator تحت المعلومة الموجبة كما هي، بينما الموجة التي تنصب للـ Product modulator تحت المعلومة السالبة تمر أيضاً بـ Phase shifter بعكس (-90°) أيضاً فتصبح $A_c \sin(2\pi f_c t)$ المدخل الثاني للـ Product modulator تحت المعلومة السالبة. الناتج * أو الـ output تحت الـ Upper product «الموجبة» يسمى $S_1(t)$ والناتج تحت الـ Lower product modulator يسمى $S_2(t)$ وكلا من الـ $S_1(t)$ والـ $S_2(t)$ يدخلان في الجامع «Summer» ويسمى المجموعان معاً والناتج يسمى $S(t)$.

The Demodulation of SSBSC is

- Coherent detector.

The same steps those happens in the coherent circuit, likely, the double side band full carrier.

نفس الخطوات التي حصلت بدائرة الكوهيمنت، مقتل الـ DSBFC

ارجع لهذا وسوف ^{١١}

* The VSBSC Modulation:

(19)

The concept is one of the side band is fully transmitted with a vestige of the other. Why with a vestige of the other?

for two reasons:-

- 1- to maintain the quality of the signal & facilitate the filtering process
- 2- to avoid the sharp filtering requirement of SSBSC.

The Modulation process:-

The message goes into product Modulator as the first input, then the local oscillator generate the carrier wave $(c(t))$ and the output of product modulator is DSBSC and this type of signal goes into Side Band Shaping Filter to ~~filter~~ finally becomes VSBSC which contains $f_m + f_v$, where f_v is the vestige of the another side band.

* **التضمين من نوع الـ VSBSC** :-
الفكرة: واحد فقط من النطاق الترددي «side band» يُنقل كاملاً مع بقايا من النطاق الآخر أو أثر خفيف. لماذا مع بقايا من الجانب الآخر؟!

لسببين: الأول هو للحفاظ على جودة الإشارة + لتسهيل عملية الفلترة.
السبب الثاني: لتجنب الفترة الحادة مثل المطلوبة بالـ SSBSC.

* عملية التضمين:

تدخل الإشارة لداخل مضاعف التضمين «Product Modulator» كأول مدخل ثم Local oscillator كمدخل ثانٍ للمضاعف والناتج من المضاعف هو إشارة DSBSC وهذه النوع يتم إدخاله في فلترة sideband shaping filter والناتج يكون موجبة هو الـ VSBSC المحتوي على f_m وبقايا النطاق الترددي الآخر f_v .

* بالمقاييس قياسية 0.25

* The Band width of VSBSC:

$$\boxed{\text{Bandwidth: } f_m + f_v}$$

* The power of VSBSC:

$$P_t = P_c \left(1 + \frac{\mu^2}{2} \right)$$

$$P_c = \left(\frac{P_t}{1 + \frac{\mu^2}{2}} \right)$$

The advantage:-

- High efficient كفاءة عالية
- The Bandwidth is lesser than AM and DSBSC ← العرض أقل من الـ AM والـ DSBSC
- Filter easy designed. تصميم الفلتر سهل
- The transmission of low frequencies is easy على إرسال الترددات الصغيرة سهل

The disadvantages:-

- The Bandwidth when compared to SSB is greater. الـ BW كبير مقارنة بالـ SSB
- The Demodulation process is complex → عملية فك التشفير معقدة

~~done~~

Prepared by:

Amoon Bin Selim.